

Assignment 1

Part 1.

Task 1.

N	до	после	d	d ²
1	9.6	5.7	3.9	15.21
2	8.1	4.2	3.9	15.21
3	8.8	6.4	2.4	5.76
4	7.9	5.5	2.4	5.76
5	9.2	5.3	3.9	15.21
6	8.0	4.2	3.8	14.44
7	8.4	5.1	3.3	10.89
8	10.1	5.9	4.2	17.64
9	7.8	7.5	0.3	0.09
10	8.1	5.0	3.1	9.61

Sum 31.2

~~109.82~~
109.82

H₀: изменения в уровне глюкозы после приема препарата не значительны
H₁: изменения значительны
H₁ ≠ H₀

$\alpha = 0.05$ n = 10

$$t_{\text{sum}} = \frac{\bar{d} - \frac{\sum d}{n}}{s_d} = \frac{31.2/10}{0.37} = 84.32 > t_{\text{crit}} = 2.26 (\alpha = 0.05, df = n-1 = 9)$$

$$s_d = \sqrt{\frac{\sum d^2 - \frac{(\sum d)^2}{n}}{n \cdot (n-1)}} = \sqrt{\frac{109.82 - \frac{31.2^2}{10}}{90}} = \sqrt{\frac{12.476}{90}} = 0.37$$

H₀ отвергаем / H₁ не отвергаем

Task 2.

N	2 X	2 Y	$\sum d$	$\sum d^2$
1	504	580	76	5776
2	560	692	132	17424
3	420	700	280	78400
4	600	621	21	441
5	580	640	60	3600
6	530	561	31	961
7	490	680	190	36100
8	580	630	50	2500
9	970	-	-	-

H₀: средняя разница в скорости сложной сенсорной реакции у спортсменов выше, чем у людей не занимающихся спортом
H₁: разница значительна
H₁ ≠ H₀

H₁: разница значительна
H₁ ≠ H₀

n_x = 9 n_y = 8 $\bar{X} = 526$ $\bar{Y} = 638$

$$t_{\text{sum}} = \frac{|\bar{X} - \bar{Y}|}{\sqrt{\frac{s_x^2}{n_x} + \frac{s_y^2}{n_y}}} = \frac{142}{\sqrt{\frac{59.82}{9} + \frac{50.95}{8}}} = 14.2$$

$$s_x = \sqrt{\frac{(504-526)^2 + (560-526)^2 + (420-526)^2 + (600-526)^2 + (580-526)^2 + (530-526)^2 + (490-526)^2 + (580-526)^2 + (970-526)^2}{9-1}} = 59.82$$

$$s_y = \sqrt{\frac{(580-638)^2 + (692-638)^2 + (700-638)^2 + (621-638)^2 + (640-638)^2 + (561-638)^2 + (680-638)^2 + (630-638)^2}{8-1}} = 50.95$$

$$S_d = \sqrt{\frac{S_x^2}{n_x} + \frac{S_y^2}{n_y}} = \sqrt{\frac{3579}{9} + \frac{2596,29}{8}} = 26,87$$

$$t_{\text{эмп}} = \left| \frac{\bar{x} - \bar{y}}{S_d} \right| = \left| \frac{526 - 638}{26,87} \right| = 4,17$$

$$t_{\text{крит}} = 2,13 (\alpha = 0,05, \text{df} = n_x + n_y - 2)$$

$$t_{\text{эмп}} > t_{\text{крит}}$$

H_0 отвергаем

H_1 не отвергаем

Task 3

N	1	2	$\sum d$	$\sum d^2$
1	4	3,0	1	1
2	3,5	3,0	0,5	0,25
3	4,1	3,8	1,7	2,89
4	5,5	2,1	3,4	11,56
5	4,6	4,9	-0,3	0,09
6	6,0	5,3	0,7	0,49
7	5,1	3,1	2,0	4
8	4,3	2,7	1,6	2,56
n=8			10,6	22,84

$n=8 \alpha=0,05$

$$t_{\text{эмп}} = \frac{\bar{d}}{S_d} = \frac{\frac{\sum d}{n}}{\sqrt{\frac{\sum d^2 - \frac{(\sum d)^2}{n}}{n(n-1)}}}$$

$$= \frac{\frac{10,6}{8}}{\sqrt{\frac{22,84 - \frac{10,6^2}{8}}{56}}} = 3,40$$

$$t_{\text{крит}} = 2,36 (\text{df} = 7, \alpha = 0,05)$$

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum d^2 - \frac{(\sum d)^2}{n}}{n(n-1)}} = \sqrt{\frac{22,84 - \frac{10,6^2}{8}}{56}} = 0,39$$

H_0 отвергаем

H_1 не отвергаем

Task 1-2 part,

$$\bar{x}_1 = 108 \quad \bar{x}_2 = 111 \quad S_1^2 = 25 \quad S_2^2 = 16$$

$$n_1 = 15$$

$$n_2 = 12$$

$$\alpha = 0,05$$

$$t_{\text{эмп}} = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{S_d} = \frac{|108 - 111|}{1,73} = 1,73$$

$$S_d = \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} = \sqrt{\frac{25}{15} + \frac{16}{12}} = \sqrt{1,67 + 1,33} = 1,73$$

H_0 не отвергаем H_1 отвергаем

H_0 : разница ^{во времени} между решениями задач не изменилась $\mu_0 = \mu_1$

H_1 : разница во времени существует $\mu_0 \neq \mu_1$

H_0 : ^{разница} дисперсий по изменчивости высоты стебля после кукурузы и гороха не существует $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

H_1 : разница дисперсий существует $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

$$t_{\text{эмп}} < t_{\text{крит}} = 2,06 (\text{df} = 25, \alpha = 0,05)$$

Task 2 part.

$$n_A = 28 \quad n_B = 26 \quad \alpha = 0,05$$

$$\sigma_1^2 = 25 \quad \sigma_2^2 = 10$$

$$F_{\text{stat}} = \frac{\sigma_{\text{max}}^2}{\sigma_{\text{min}}^2} = \frac{25}{10} = 2,5 > F_{\text{crit}} = 1,93 \quad (27 \leftarrow, 24 \downarrow, 0,05)$$

Но отвергаем H_0 не отвергаем

разница в
Но: результаты даны в двух группах
не существенна $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

H_1 : разницы в результатах существенна $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$